

Ionenbindungen aufstellen

Elektronenübergang, Teilreaktionen und Ladungsausgleich

PSE

● BINDUNGSART

● BINDUNGSMODELL

● STRUKTUR

● EIGENSCHAFTEN

1 Wer gibt Elektronen ab - wer nimmt sie auf?

VERSTEHEN

Bestimme Außenelektronen, Abgabe/Aufnahme, Anzahl der Elektronen und das entstehende Ion.

Na	2 8 1	_____	_____	_____	_____
Cl	2 8 7	_____	_____	_____	_____
Mg	2 8 2	_____	_____	_____	_____
O	2 6	_____	_____	_____	_____
Ca	2 8 8 2	_____	_____	_____	_____
F	2 7	_____	_____	_____	_____

2 Teilreaktionen aufschreiben

ANWENDEN

Beispiele: $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$ $\text{Cl} + \text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^-$

Mg	Elektronenabgabe:	_____
O	Elektronenaufnahme:	_____
Ca	Elektronenabgabe:	_____
F	Elektronenaufnahme:	_____
Al	Elektronenabgabe:	_____
S	Elektronenaufnahme:	_____

Ionenbindungen aufstellen

Elektronenübergang, Teilreaktionen und Ladungsausgleich

PSE

● BINDUNGSART

● BINDUNGSMODELL

● STRUKTUR

● EIGENSCHAFTEN

3 Elektronen ausgleichen

ANWENDEN

Es müssen insgesamt genauso viele Elektronen aufgenommen wie abgegeben werden. Ergänze die Faktoren.



Abgabe: _____

Aufnahme: _____



Abgabe: _____

Aufnahme: _____



Abgabe: _____

Aufnahme: _____



Abgabe: _____

Aufnahme: _____

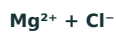
4 Vom Ionenpaar zur Verhältnisformel

STRUKTUR

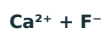
Finde das kleinste Zahlenverhältnis der Ionen, bei dem sich positive und negative Ladungen ausgleichen.



$$(+1) + (-1) = 0$$



$$(+2) + \underline{\quad} \cdot (-1) = 0$$



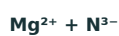
$$(+2) + \underline{\quad} \cdot (-1) = 0$$



$$\underline{\quad} \cdot (+3) + \underline{\quad} \cdot (-2) = 0$$



$$\underline{\quad} \cdot (+1) + (-2) = 0$$



$$\underline{\quad} \cdot (+2) + \underline{\quad} \cdot (-3) = 0$$

Ionenbindungen aufstellen

Elektronenübergang, Teilreaktionen und Ladungsausgleich

● PSE

● BINDUNGSART

● BINDUNGSMODELL

● STRUKTUR

● EIGENSCHAFTEN

5 Reaktionswege vollständig aufstellen

ANWENDEN

Führe für jedes Salz alle Schritte durch: Abgabe → Aufnahme → Elektronenausgleich → Ionenverhältnis → Verhältnisformel.

A Magnesiumchlorid

Ausgangsatome: Mg + Cl

1. Abgabe _____
2. Aufnahme _____
3. Ausgleich _____
4. Ionenverhältnis _____
5. Produkt _____

B Calciumfluorid

Ausgangsatome: Ca + F

1. Abgabe _____
2. Aufnahme _____
3. Ausgleich _____
4. Ionenverhältnis _____
5. Produkt _____

C Aluminiumoxid

Ausgangsatome: Al + O

1. Abgabe _____
2. Aufnahme _____
3. Ausgleich _____
4. Ionenverhältnis _____
5. Produkt _____

D Magnesiumnitrid

Ausgangsatome: Mg + N

1. Abgabe _____
2. Aufnahme _____
3. Ausgleich _____
4. Ionenverhältnis _____
5. Produkt _____



BINDUNGSART

 BINDUNGSMODELL

 STRUKTUR

EIGENSCHAFTEN

ANWENDEN



TESTEN



TESTEN

Verhältnisformel: _____

Verhältnisformel: _____